ملخص المحاضرة الثامنه 2025-2026

D.faia

الإستطاعة(القدرة):

تعرف الاستطاعة بأنها مشتق العمل بالنسبة للزمن.

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F}d\vec{r}}{dt} \Rightarrow P = \vec{F}.\vec{v}$$

- حيث $\vec{F}$ هي القوة المؤثرة على الجسم.

$\vec{v}$: سرعة الجسم المتحرك.

وحدة الإستطاعة هي الواط *(watt)* حيث $1\,w = 1\,J/s = 1Nm/s$

الطاقة الحركية:

نعرّف الطاقة الحركية لنقطة مادية M كتلتها m ومتحركة بسرعة $\vec{v}$ بالمقدار E_c

حيث:

$$E_C = \frac{1}{2}mV^2 = \frac{P^2}{2m}$$

حيث : $\vec{P} = m\vec{V}$ (كمية الحركة).

- الطاقة **الحركية هي نوع** من الطاقة التي يملكها الجسم بسبب حركته.

الطاقة الحركية هي نتيجة حركة جسم ما أثناء خضوعه لقوة $\vec{F}$.

وحدة الطاقة الحركية هي الجول.

<u>بعض خصائص الطاقة الحركية:</u>

- كل جسم في حالة حركة فإنه يملك طاقة حركية .
- الطاقة الحركية تتناسب طردًا مع كتلة الجسم m.
- الطاقة الحركية تتناسب طردًا مع مربع سرعة الجسم V
- الطاقة الحركية تتعلق بالمعلم الذي ندرس من خلاله الحركة.

<u>ملاحظة</u> إن عبارة الطاقة الحركية المعطاة هنا صالحة فقط في حالة الحركة الانسحابية للجسم.

نظرية الطاقة الحركية:

في جملة إحداثيات التغيير في الطاقة الحركية لنقطة مادية بين موضعين A و B يساوي عمل محصلة القوى المؤثرة **على هذه النقطة خلال** انتقالها بين A و B .

$$\Delta E_C = E_C(B) - E_C(A) = W_{A\to B}(\vec{F}_{ext})$$

عمل جميع القوى المحافظة و الغير محافظة.

القوى المحافظة:

- نقول عن قوة $\vec{F}$ أنها محافظة أو مشتقة من كمون إذا **كان عملها مستقلا** عن المسلك المتبع ويتعلق فقط بنقطتي البداية والنهاية. في هذه الحالة نقول أن $\vec{F}$ مشتقة **من طاقة كامنة** (مشتقة من كمون) وتسمى $\vec{F}$ قوة محافظة يرمز لها بـ $\vec{F}_C$.

مثال : - قوة الـــــثقل, - قوة ارجاع النابض , - قوة الجاذبيـــــة, أي قوة **ثابتة بصفة عامة.**

نبرهن في هذه الحالة أنّه يوجد تابع سلّمي $U(x,y,z)$ بحيث:

$$\vec{F} \text{ قوة محافظة } \Leftrightarrow \vec{F} = -\overrightarrow{grad}\,U$$

ندعو المقدار السلّمي $U(x,y,z)$ الطاقة الكامنة الموافقة للقوّة $\vec{F}$

مؤثر التدرج: (Gradient):

- إذا كانت **f(x,y,z)** دالة سلمية فإن تدرجها مقدار شعاعي معرف كما يلي:

$$\overrightarrow{grad}\, f = \vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$$

مثال : أحسب تدرج الدالة $f(x,y,z) = f = 3x^2\, y^3\, z$

الجواب: $\overrightarrow{grad}\, f = \vec{\nabla} f = 6xy^3\, z\, \vec{\imath} + 9\, x^2\, y^2\, z\, \vec{\jmath} + 3x^2\, y^3\, \vec{k}$

القوى غير المحافظة:

- نقول عن قوة $\vec{F}$ أنها غير محافظة اذا كان عملها يتعلق بالمسار المتبع يرمز لها بـ $\vec{F}_{NC}$. غالبا، القوى غير المحافظة هي قوى الإحتكاك، التي تقاوم حركة الأجسام، و تكون مسؤولة عن تعطيل الحركة و تخامدها، و تؤدي إلى تبديد الطاقة الحركية ضياع أو تحويل غير مفيد (إلى حرارة تضيع في الوسط المحيط ، و تعتبر المستهلك الأساسي للطاقة المستخدمة).

الطاقة الكامنة:

الطاقة الكامنة هي الطاقة الموجودة في الجسم بسبب وضعه أو حالته. وهي تمثل الشغل **الذي يُبذل فعلاً**، وتسمّى أحياناً الطاقة المختزنة. فإذا رفعنا صندوقاً من الأرض إلى منضدة، فإن طاقة **وضع الجسم سوف تزداد** بمقدار كمية الشغل اللازمة لرفعه إلى منضدة. ويمكن تحويل الطاقة الكامنة إلى أشكال **أخرى من الطاقة**. فإذا ما دفعنا الصندوق من فوق المنضدة فسوف يبدأ في السقوط وتتحول طاقته الكامنة إلى **طاقة حركية**.

أمثلة عن الطاقة الكامنة لقوى محافظة:

الطاقة الكامنة الثقالية:

عندما نقوم برفع جسم ما **من سطح الأرض** إلى ارتفاع معين ، فإنه يستدعي منا أن نبذل شغلاً ضد الجاذبية الأرضية و الجسم يبدأ **في تخزين** هذا العمل المبذول على هيئة طاقة كامنة (أو طاقة الوضع). هذا الشكل من أشكال الطاقة مرتبط **بحقل** الجاذبية الأرضية و هذه الطاقة تدعى الطاقة الكامنة الثقالية. كما تتعلق هذه الطاقة **بالارتفاع عن سطح** الأرض. الجسم يكتسب هذه الطاقة عندما يزداد ارتفاعه عن سطح الأرض. وعندما نترك **الجسم ليسقط لوحده** فإن الطاقة الكامنة المخزنة فيه تتحول بشكل تدريجي إلى طاقة حركية وينتج عن ذلك **زيادة سرعة الجسم** مع انخفاض الارتفاع.

$$E_P\,(z) = mgz$$

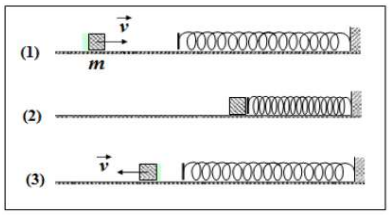
ملاحظة:

في الحالة العامة إذا ارتفع الجسم عن موضعه الأصلي فإن طاقته الكامنة الثقالية تزداد وإذا انخفض الجسم عن ارتفاعه الأصلي فإن طاقته الكامنة الثقالية تنقص.

الطاقة الكامنة المرونية:

ليكن نابض في حالة راحة ، وقد ثبتت بدايته وتركت نهايته حرّة ، لنفرض أن كتلته مهملة ، وأنه يمكن أن يتحرك على مستوى أفقي دون احتكاك. فإذا اندفع جسم صلب كتلته M و سرعته $\vec{V}$ حاملها

يوازي **محور** النابض واصطدم بنهاية النابض تتناقص سرعة الجسم الصلب، وبالتالي طاقته الحركية و **تتضاغف حلقات** النابض بسبب المرونة التي تنشأ فيه .فيبذل **النابض قوة معاكسة** شدّتها تتغير بتغير المطال ، ويبدأ في **تخزين طاقة لا تلبث** أن تظهر بدفع النابض للجسم الصلب مرّة أخرى **هذه الطاقة** نسميها الطاقة الكامنة المرونية للنابض الحلزوني ورمزها **Ep**



$$\Rightarrow E_p = \tfrac{1}{2}kx^2$$

ملاحظة:

- وحدة الطاقة الكامنة المرونية هي الجول (J).
- وحدة ثابت المرونة k للنابض الحلزوني هي النيوتن على المتر (N/m).
- مقدار الاستطالة أو الانضغاط للنابض يقدر بالمتر (m).

مثال

جسم كتلته 5 kg موضوع على سطح طاولة. احسب الطاقة الكامنة للجسم بالنسبة لسطح الأرض علماً بأن ارتفاع سطح الطاولة 0.75 m ؟

الحل : $h = 0.75\ m$ $\quad m = 5\ kg$

$U = mgh$

$= 5x9.8x0.75 = 36.75\ J$

الطاقة الميكانيكية:

الطاقة الميكانيكية هي الطاقة الناتجة عن الحركة، أي بسبب تأثير القوة على الأجسام. والطاقة الحركية هي **الطاقة التي يتمتع** بها الجسم لأنه يتحرك. وتتناسب طاقة حركة الجسم طردياً مع كتلته ومربع سرعته. **ولهذا فإن القطار** الذي يتحرّك بسرعة 80 كم في الساعة طاقة تعادل أربعة أمثال طاقة قطار آخر يتحرّك **بسرعة** 40 **كم في** الساعة. والقطار الساكن ليس له طاقة حركية.

- لتكن جملة متحركة بين نقطتين **A** و **B** **تحت تأثير** قوى محافظة وغيرمحافظة.

$\vec{F}_C$: قوة محافظة $\quad \vec{F}_{NC}$: قوة غير محافظة

E_M : الطاقة الميكانيكية (الكلية) $E_M = E_C + E_P$

E_C : الطاقة الحركية $\quad E_P$: الطاقة الكامنــة

إذن بين النقطتين A و B : $(E_M(B) - E_M(A)) = \sum W_{A\to B}(\vec{F}_{NC})$

$$\Delta E_M = \sum W_{A\to B}(\vec{F}_{NC})$$

مثال :

- حالة السقوط الحر $E_M = \tfrac{1}{2}mv^2 + mgh$
- حالة النابض : $E_M = \tfrac{1}{2}mv^2 + 1/2\,k\,x^2$

مبدأ إنحفاظ الطاقة الميكانيكية:

1- في حالة القوى المحافظة:

إذا كان الجسم في حالة سقوط حر أي خاضعا لثقله فقط وتُرك يسقط من ارتفاع معين ، فإن طاقته الكامنة الثقالية تتناقص بينما طاقته الحركية تزداد . لكن مجموع هاتين الطاقتين يبقى ثابتًا طوال الحركة ، فهو مقدار محفوظ (الطاقة الميكانيكية محفوظة خلال الزمن)، و يُعبر عنه بالعلاقة:

$$E_M = E_C + E_P = cte$$

أي ان:

$$\Delta E_M = 0$$

∴ هذا يعني أن التغير في الطاقة الحركية يساوي التغير في الطاقة الميكانيكية.

$$\Delta E_C = -\Delta E_P$$

- هذا يعني أنه إذا كانت الجملة معزولة ميكانيكيا فإن الطاقة الميكانيكية محفوظة.

2- في حالة القوى غير المحافظة:

التغير في الطاقة الميكانيكية الكلية للجملة المتحركة ما بين النقطتين A و B يساوي مجموع الأعمال الخارجية الغير محافظة المطبقة على الجملة.

$$E_M(\mathrm{B}) - E_M(A) = \sum W_{A\to B}(\vec{F}_{NC})$$

$$\Delta E_M = \sum_{A\to B} W_{A\to B}(\vec{F}_{NC})$$

- نلاحظ من هنا أن الطاقة الكلية غير ثابتة و التغير فيها غير معدوم بل يساوي عمل القوى غير المحافظة و الذي يمثل فقدان الطاقـــة.

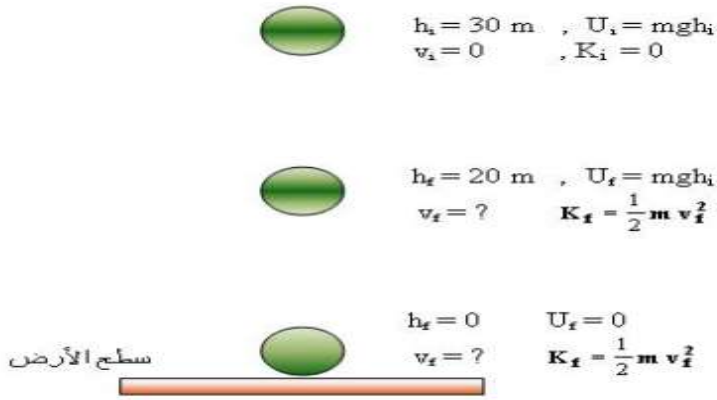
مثال

جسم كتلته 5 kg ترك يسقط من أعلى نقطة في مبنى ارتفاعه 30 m أوجد ما يلي مع إهمال الاحتكاك بالهواء :

1- سرعة الجسم عند ارتفاع 20 m عن سطح الأرض .

2- سرعة الجسم لحظة اصطدامه بالأرض .

الحل :



1- سرعة الجسم عند ارتفاع 20 m :

الجسم معزول إذاً :

$$\Delta k + \Delta U = 0$$

$$(k_f - k_i) + (U_f - U_i) = 0$$

$$(\tfrac{1}{2} m v_f^2 - 0) + (mgh_f - mgh_i) = 0$$

باختصار كتلة الجسم فإنه:

$$\tfrac{1}{2} V_f^2 + g(h_f - h_i) = 0$$

$$\tfrac{1}{2} V_f^2 = -g(h_f - h_i) = g(h_i - h_f)$$

$$V_f = \sqrt{2g(h_i - h_f)}$$

$$V_f = \sqrt{2 \times 9.8(30 - 20)}$$

$$V_f = 14 \text{ m/s}$$

2- سرعة الجسم لحظة الاصطدام بالأرض :

$$\Delta k + \Delta U = 0$$

$$(\tfrac{1}{2} m v^2 - 0) + (0 - m g h_i) = 0$$

$$\tfrac{1}{2} m v^2 = m g h_i$$

أي أن :

الطاقة الكامنة للجسم في أعلى المبنى = الطاقة الحركية للجسم لحظة الاصطدام بالأرض

$$V_f^2 = 2 ghi$$

$$V_f = \sqrt{2 \times 9.8 \times 30}$$

$$V_f = 24.25 \text{ m/s}$$

مثال

سيارة كتلتها 900 kg متحركة في طريق أفقي ضغط السائق على الفرامل فتزحلقت السيارة مسافة قدرها 30 m قبل أن تتوقف تماماً. إذا كانت قوة الاحتكاك بين إطارات السيارة والطريق 6000 N احسب السرعة التي كانت تسير بها السيارة قبل الضغط على الفرامل.

الحل :

$$m = 900 \text{ kg} \quad s = 30 \text{ m} \quad f = 6000 \text{ N} \quad V_f = 0 \quad v_i = ?$$

الجسم غير معزول أي تؤثر عليه قوى خارجية إذاً :

$$\Delta k + \Delta U = W$$

ولكن :

صفر = ΔU لأن الحركة على مستوى أفقي.

$$0 - \tfrac{1}{2} m v_i^2 = -f s$$

$$v_i^2 = \frac{2 f s}{m}$$

$$v_i = \sqrt{\frac{2 \times 6000 \times 30}{900}}$$

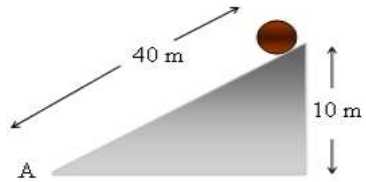
$$v_i = 20 \text{ m/s}$$

مثال

وضع جسم كتلته 15 kg عند قمة مستوى مائل طوله 40 m وارتفاعه 10 m كما في الشكل ، احسب سرعته عند قاعدة المستوى النقطة (A) بإهمال قوة الاحتكاك

2- إذا كانت قوة الاحتكاك هي 12 N احسب سرعته عند A

الحل :



$$m = 15\ kg \quad h_i = 10\ m \quad S = 40\ m \quad f = 12\ N$$
$$v = 0 \quad v_f = ? \quad h_f = 0$$

1- في حالة الاحتكاك مهمل فإن الجسم معزول إذا :

$$\Delta k + \Delta U = 0$$
$$(\tfrac{1}{2}\ mv_f^2 - 0) + (0 - mgh_i) = 0$$
$$\tfrac{1}{2}\ mv_i^2 = mgh_i$$

باختصار m وترتيب المعادلة لحساب v_f فإن :

$$v_f = \sqrt{2ghi}$$
$$= \sqrt{2 \times 9.8 \times 10} = 14\ m/s$$

2- في حالة قوة الاحتكاك $f = 12N$ فإن الجسم غير معزول إذاً :

$$\Delta k + \Delta U = W$$
$$(\tfrac{1}{2}\ mv_f^2 - 0) + (0 - mgh_i) = -fS$$
$$v_f = \sqrt{\frac{2(mgh_i - fS)}{m}}$$
$$v_f = \sqrt{\frac{2 \times (15 \times 9.8 \times 10 - 12 \times 40)}{15}}$$
$$v_f = 11.48\ m/s$$

تمارين محلولة عن المحاضرات السابق:

أوجد أبعاد المقادير الفيزيائية التالية:

1. القوة = الكتلة × التسارع (نرمز للقوة بـ F)
2. العمل = القوة × الإنتقال (نرمز للعمل بـ W)
3. الطاقة الحركية $E_c = \frac{1}{2}mv^2$
4. ثابت الجاذبية الكوني G علماً أن شدَّة قوة الجاذبية، F، المتبادلة بين جسمين، كتلتاهما m_1 و m_2، تُعطى بالعلاقة: $F = Gm_1m_2/r^2$

الحل:

1. حسب قانون نيوتن الثاني :

$$F = m.a$$
$$[F] = [m].[a] = M.L.T^{-2}$$

2. العمل $W = F.d$

$$[W] = [F].[d] = [m].[a].[d] = M.L.T^{-2}.L = M.L^2.T^{-2}$$

3. الطاقة الحركية $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

$$[E_c] = [m].[v].[v] = M.L.T^{-1}.L.T^{-1} = M.L^2.T^{-2}$$

4. ثابت الجاذبية الكوني G علما ان شدة القوة الجاذبية F المتبادلة بين جسمين كتلتاهما m_1, m_2 تعطى بالعلاقة :

$$F = G.m_1.m_2.r^{-2}$$
$$[F] = [m_1].[m_2].[r]^{-1}.[r]^{-1}$$
$$[G] = \frac{[F].[r].[r]}{[m_1].[m_2]} = \frac{M.L.T^{-2}.L.L}{M.M} = \frac{L^3}{M.T^2} = L^3.M^{-1}.T^{-2}$$

أوجد الشعاع الواحدي المحمول على الشعاع $\vec{B} = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} - \vec{k}$.

الحل:

$$\vec{B} = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} - \vec{k}$$

نحن نعلم أن القاعدة هي:

$$\overrightarrow{B} = B.\hat{B}$$

الشعاع = شعاع الواحدة *طويلته $\Leftarrow \hat{B} = \frac{\vec{B}}{B}$

$$\hat{B} = \frac{2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} - \vec{k}}{\sqrt{4+9+1}} = \frac{2}{4}\vec{\imath} + \frac{3}{4}\vec{\jmath} - \frac{1}{4}\vec{k}$$

$$\hat{B} = 0.5\vec{\imath} + 0.75\vec{\jmath} - 0.25\vec{k}$$

تمرين: لدينا الشعاعين التاليين:

$$\vec{B} = 173\vec{\imath} - 100\vec{\jmath}$$
$$\vec{C} = 173\vec{\imath} - 200\vec{\jmath}$$

عيّن الجداء السلمي للشعاعين وأوجد الزاوية بينهما.

الحل:

لدينا من قاعدة الجداء السلمي

$$\vec{B}.\vec{C} = (Bx.Cx) + (By.Cy) + (Bz.Cz)$$

ولدينا أيضا الجداء السلمي يساوي:

$$\vec{B}.\vec{C} = |B|.|C|.\cos\varphi$$

ومنه من العلاقتين نجد بالمساواة:

$$\cos\varphi = \frac{(Bx.Cx) + (By.Cy) + (Bz.Cz)}{|A|.|C|}$$

$$\cos\varphi = \frac{(173 \times 173) + (-100 \times -200)}{\sqrt{(173)^2 + (-100)^2} + \sqrt{(173)^2 + (-200)^2}}$$

$$\Rightarrow \varphi = 19.9$$

لدينا الأشعة التالية:

$$\overrightarrow{A} = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} + 4\vec{k}$$
$$\overrightarrow{B} = -\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + 2\vec{k}$$
$$\overrightarrow{C} = 3\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} + -2\vec{k}$$

أحسب قيمة

المجموع الجبرى للجداء السّلمى للشعاعين $\overrightarrow{A}$ و $\overrightarrow{B}$ مع الجداء السّلمى للشعاعين $\overrightarrow{A}$ و $\overrightarrow{C}$

الحل:

$$\vec{A}.\vec{B} + \vec{A}.\vec{C} =$$
$$= (2 \times -1) + (3 \times 2) + (4 \times 2) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times -2) = 16$$

يتحرّك جسم في المستو ي Oxy بحيث:

$$x = 5t^2 - 1, \qquad y = -t + 1$$

اكتب صيغة شعاع الموضع. ثم أوجد معادلة مسار هذا الجسم،

الحل:

معادلة المسار:

$$\vec{r} = (5t^2 - 1)\vec{i} + (-t + 1)\vec{j}$$

من y نجد:

$$t = 1 - y$$

نعوض في x:

$$X = 5(1 - y)^2 - 1 = 5\left(1 + y^2 - y2\right) - 1 =$$

$$X = 5 + 5y^2 - y10 - 1 = 5y^2 - y10 + 4$$

فتكون معادلة المسار هي:

$$X = 5y^2 - y10 + 4$$

أوجد معادلة مسار نقطة مادّية تتحرّك في المستوي Oxy، بحيث تُعطى إحداثيّاتها (مقدّرة بالـ m) بدلالة الزمن t (مقدّراً بالـ s) بالعلاقتين:

$$x = 2\cos(3t) - 1, \qquad y = 2\sin(3t) + 2$$

الحل:

$$\mathrm{Cos}(3t) = \frac{x + 1}{2}$$

$$\sin(3t) = \frac{y - 2}{2}$$

بالتربيع والجمع نجد:

$$\mathrm{Cos}^2(3t) + \sin^2(3t) = \left(\frac{x + 1}{2}\right)^2 + \left(\frac{y - 2}{2}\right)^2$$

$$1 = \frac{(x + 1)^2}{4} + \frac{(y - 2)^2}{4}$$

معادلة المسار هي: $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$